Лабораторная работа № 3.

Основные законы распределения случайных величин

Цели занятия:

- изучить основные законы распределения случайных величин;
- приобрести навыки применения изученных законов распределения для расчёта вероятностей событий.

Задание:

- на основе лекционного материала и представленной методики выполнения заданий произвести расчёт вероятностей событий в соответствии с заданным вариантом;
- для автоматизации расчётов использовать MS Excel;
- оформить отчёт по лабораторной работе в соответствии с установленными правилами.

Краткие сведения из теории

Биномиальный закон распределения (Бернулли)

Дискретная случайная величина X имеет биномиальный закон распределения с параметрами ***n*** и , ***p*** если она принимает значения ***0, 1, 2, …, m, … , n*** с вероятностями

$$P(X=m) = C_n^m p^m q^{n-m},$$

где $0<p<1$, $q = 1 - p$.

Биномиальный закон распределения – закон распределения числа ***X=m*** наступлений события ***A*** в n независимых испытаниях, в каждом из которых оно может произойти с одной и той же вероятностью ***p***.

Математическое ожидание случайной величины X, распределённой по биномиальному закону $M(X) = np$, а её дисперсия $D(X) = npq$.

Мода случайной величины, распределённой по биномиальному закону (наивероятнейшее число наступления события ***A*** в ***n*** повторных независимых испытаниях), может быть найдена из неравенства $np - q \le Mo(X) \le np + p$.

Реализация на Python

Код

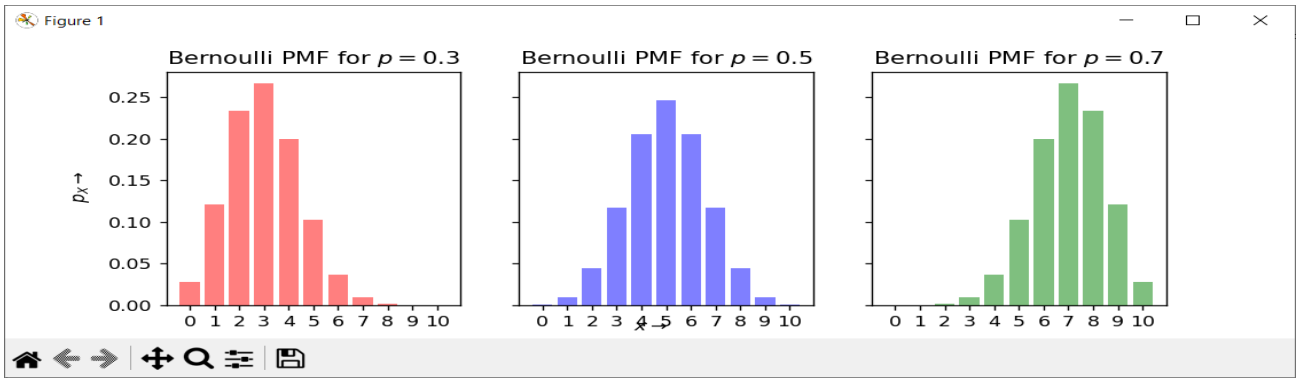
binomial_histogram4.py - D:\nick\Python_lr\program_python\binomial_histogram4.py (3.13.0)

File Edit Format Run Options Window Help

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from scipy.stats import binom
n=10
x = np.arange(0,n+1,1)
xs = [str(x[i]) for i in range(len(x))]
p = [0.3,0.5,0.7]
width = 0.35 # the width of the bars
cols = ['r', 'b', 'g']
fig, axs = plt.subplots(1, len(p), figsize=(3*len(p), 3), sharey=True)
for i in range(len(p)):
    axs[i].bar(xs, binom.pmf(x, n, p[i]), alpha=0.5, color=cols[i])
    axs[i].set_title('Bernoulli PMF for ' + r'$p={}$'.format(p[i]))
fig.text(0.5, 0.04, r'$x\rightarrow$', ha='center', va='center')
fig.text(0.06, 0.5, r'$p_X\rightarrow$', ha='center', va='center', rotation='vertical')

plt.show()
```

Ln: 6 Col: 0

Результат:



Пример 1. В магазин поступила обувь с двух фабрик в соотношении 2:3. Куплено 4 пары обуви. Найти закон распределения числа купленных пар обуви, изготовленных 1-й фабрикой. Найти математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение этой случайной величины.

Решение. Вероятность того, что случайно выбранная пара изготовлена 1-й фабрикой равна p = 2/(2+3) = 0,4. Таким образом, параметры биномиального закона распределения случайной величины X – числа пар обуви среди 4-х случайно купленных таковы: n = 4, p = 0,4. Поэтому ряд распределения X имеет вид:

x_i	0	1	2	3	4
p_i	0,1296	0,3456	0,3456	0,1536	0,0256

M(X) = np = 4*0,4 = 1,6. D(X) = npq = 4*0,4*0,6 = 0,96.

Пример 2. Вероятность изготовления на станке стандартной детали равна 0,8. Найти наивероятнейшее число появления бракованных изделий среди 5 отобранных и вероятность этого числа.

Решение. Из неравенства $5*0,2 - 0,8 \le m_o \le 5*0,2 + 0,2$ находим, что единственное целое число, удовлетворяющее неравенству, $m_o = 1$, а его вероятность $P_{1,5} = 0,4096$.

Пример 3. Сколько раз нужно бросить игральную кость, чтобы наивероятнейшее выпадение тройки было равно 10?

Решение. Поскольку p = 1/6, то $n*1/6 - 5/6 \le 10 \le n*1/6 + 1/6$ или $n-5 \le 60 \le n + 1$, откуда $59 \le n \le 65$.

Закон распределения Пуассона

Дискретная случайная величина X имеет распределение Пуассона с параметром $\lambda>0$, если она принимает значения $0, 1, 2, \ldots, m,$ …(бесконечное, но счётное множество значений) с вероятностями

$$P(X=m)=\frac{\lambda^m e^{-\lambda}}{m!}=P_m(\lambda).$$

Если вероятность события A в каждом испытании стремится к нулю при неограниченном увеличении числа испытаний, причём произведение np стремится к постоянному числу λ ($np \to \lambda$), то вероятность $P_{m,n}$ того, что событие A появится m раз в n независимых испытаниях стремится к закону Пуассона.

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины, распределённой по закону Пуассона совпадают и равны параметру λ этого закона, т.е.

$$M(X) = D(X) = \lambda.$$

Реализация на Python

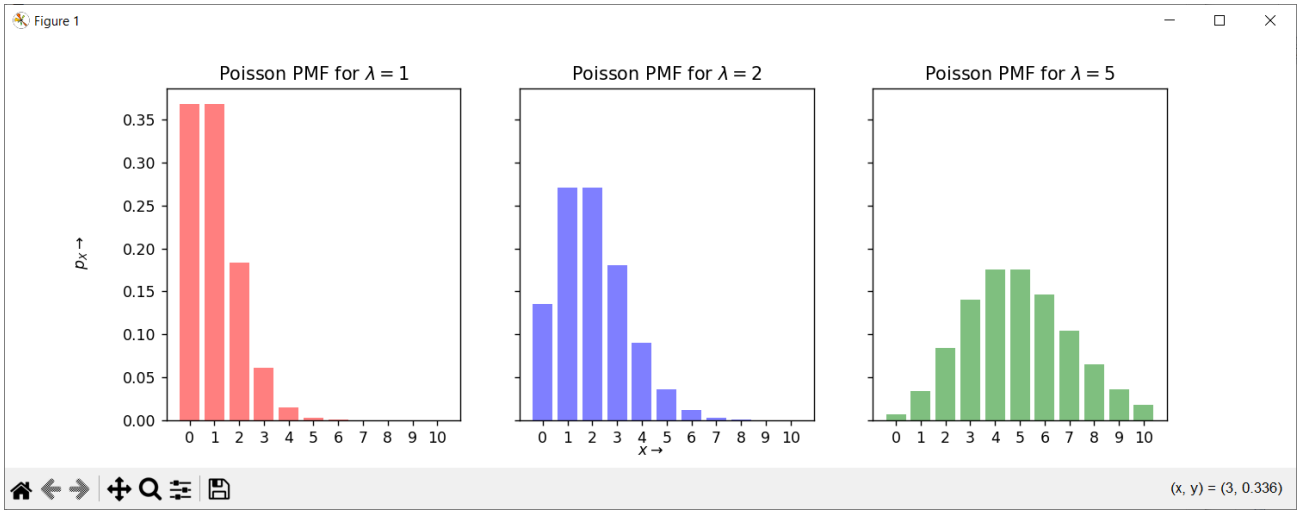
puasson_raspr.py - D:\nick\Python_lr\program_python\puasson_raspr.py (3.13.0)

File Edit Format Run Options Window Help

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from scipy.stats import poisson #Распределение Пуассона
n=10
x = np.arange(0, n+1,1)
xs = [str(x[i]) for i in range(len(x))]
param = [1,2,5]
width = 0.35 # the width of the bars
cols = ['r', 'b', 'g']
fig, axs = plt.subplots(1,len(param), figsize=(4*len(param),4), sharey=True)
for i in range(len(param)):
    axs[i].bar(xs, poisson.pmf(x, param[i]), alpha=0.5, color=cols[i])
    axs[i].set_title('Poisson PMF for $\lambda={}$'.format(param[i]))

fig.text(0.5, 0.04, r'$x\rightarrow$', ha='center', va='center')
fig.text(0.06, 0.5, r'$p_X\rightarrow$', ha='center', va='center', rotation='vertical')

plt.show()
```

Ln: 18 Col: 10

Результат:



Пример 4. На факультете насчитывается 1825 студентов. Какова вероятность того, что 1 сентября является днём рождения одновременно 4 студентов факультета?

Решение. Представлено на рис. 1.

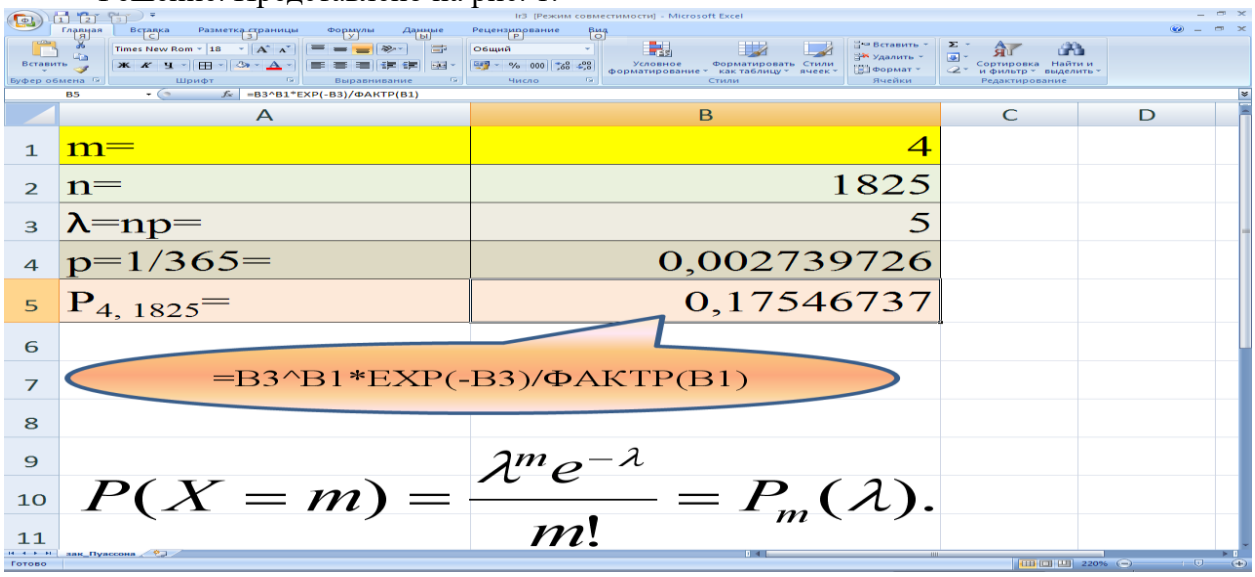


Рис. 1

Локальная и интегральная формулы Муавра-Лапласа

Локальная теорема Муавра-Лапласа

Если вероятность ***p*** наступления события ***A*** в каждом испытании постоянна и отлична от 0 и 1, то вероятность ***Pm,n*** того, что событие ***A*** произойдёт ***m*** раз в ***n*** независимых испытаниях при достаточно большом числе ***n***, приближённо равна

$$P_{m,n} \approx \frac{f(x)}{\sqrt{npq}}, \text{ где } f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} - \text{функция Гаусса и} \quad x = \frac{m-np}{\sqrt{npq}} \quad .$$

Значения функции Гаусса ***f(x)*** можно взять из справочной таблицы.

Интегральная теорема Муавра-Лапласа

Если вероятность ***p*** наступления события ***A*** в каждом испытании постоянна и отлична от 0 и 1, то вероятность того, что число ***m*** наступления события ***A*** в ***n*** независимых испытаниях заключено в пределах от ***a*** до ***b*** (включительно), при достаточно большом числе ***n*** приближённо равна

$$P_n(a \le m \le b) \approx \frac{1}{2}[\Phi(x_2) - \Phi(x_1)], \text{ где } \Phi(x) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-t^2/2} dt - \text{функцияЛапласа},$$

$$x_1 = \frac{a-np}{\sqrt{npq}}, x_2 = \frac{b-np}{\sqrt{npq}} \quad .$$

Значения функции Лапласа ***Φ(x)*** необходимо взять из справочной таблицы.

Следствие интегральной теоремы Муавра-Лапласа

Если вероятность ***p*** наступления события ***A*** в каждом испытании постоянна и отлична от 0 и 1, то при достаточно большом числе ***n*** независимых испытаний вероятность того, что:

a) число ***m*** наступлений события ***A*** отличается от произведения ***np*** не боле, чем на величину ***ε***>0 (по абсолютной величине), т.е. $Pn(|m-np| \le \varepsilon) \approx \Phi\left(\frac{\varepsilon}{\sqrt{npq}}\right)$;

b) частность ***m/n*** события ***A*** заключена в пределах от ***α*** до ***β*** (включительно), т.е. $Pn\left(\alpha \le \frac{m}{n} \le \beta\right) \approx \frac{1}{2}[\Phi(z_2) - \Phi(z_1)], \text{ где } z_1 = \frac{\alpha - p}{\sqrt{pq/n}}, z_2 = \frac{\beta - p}{\sqrt{pq/n}}$.

c) частность ***m/n*** события ***A*** отличается от его вероятности ***p*** не более, чем на величину Δ>0 (по абсолютной величине), т.е. $P_n\left(\left|\frac{m}{n} - p\right| \le \Delta\right) \approx \Phi\left(\frac{\Delta\sqrt{n}}{\sqrt{pq}}\right)$.

Пример 5. В населённом пункте из каждых 100 семей 80 имеют холодильники. Найти вероятность того что из произвольно взятых 400 семей ровно 300 имеют холодильники.

Решение. Расчёт по формулам Бернулли и Пуассона затруднён из-за необходимости вычисления факториалов достаточно больших чисел.

Вероятность того, что семья имеет холодильник равна p = 80/100 = 0,8. Ход решения представлен на рис. 2 (при отсутствии MS Excel функцию Гаусса следует получить из справочника функций).

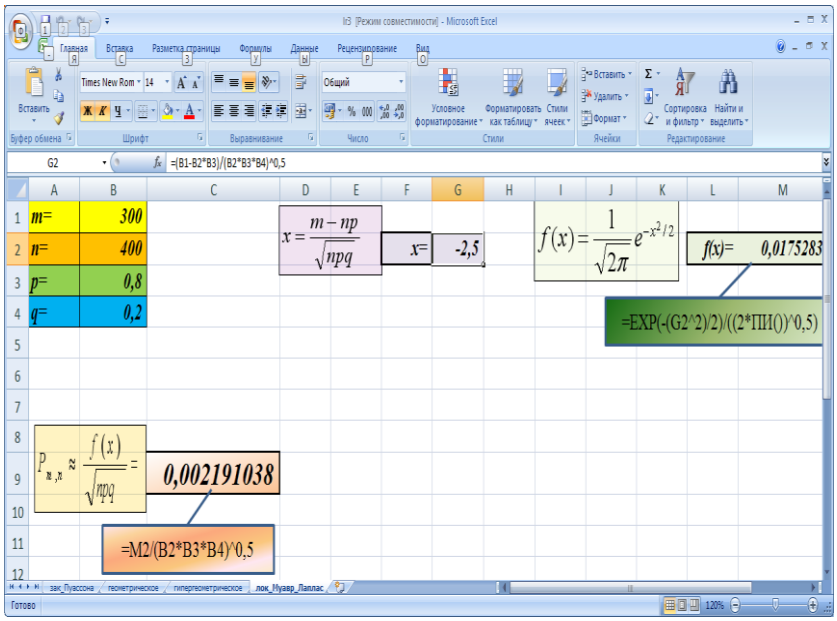


Рис. 2

Пример 6. В населённом пункте из каждых 100 семей 80 имеют холодильники. Найти вероятность того что из произвольно взятых 400 семей от 300 до 360 (включительно) имеют холодильники.

Решение. Расчёт по формулам Бернулли и Пуассона затруднён из-за необходимости вычисления факториалов достаточно больших чисел.

x_1 = (300-400*0,8)/(400*0,8*0,2)$^{1/2}$ = - 2,5; x_2 = (360-400*0,8)/(400*0,8*0,2)$^{1/2}$ = 5.

По интегральной формуле Муавра-Лапласа $P_{400}(300 \le m \le 360) \approx 0{,}5[\Phi(5{,}0) - \Phi(-2{,}5)]$

Значения Ф(5,0) и Ф(-2,5) необходимо взять из справочной таблицы.

$P_{400}(300 \le m \le 360) \approx 0{,}5[\Phi(5{,}0) - \Phi(-2{,}5)] \approx 0{,}5(1 + 0{,}9876) = 0{,}9938$.

Пример 7. В населённом пункте из каждых 100 семей 80 имеют холодильники. Найти вероятность того что из произвольно взятых 400 семей от 280 до 360 (включительно) имеют холодильники.

Решение. Можно было бы, как и предыдущем примере, воспользоваться основной формулой Муавра-Лапласа. Но проще решить задачу, если заметить, что границы интервала 280 и 360 симметричны относительно величины ***np*** = 320. Поэтому можно воспользоваться следствием из теоремы Муавра-Лапласа:

$$P_{400}(280 \le m \le 360) = P_{400}(-40 \le m-320 \le 40) = P_{400}(|m - 320| \le 40) \approx \Phi\left(\frac{40}{\sqrt{400 * 0{,}8 * 0{,}2}}\right) =$$

$=\Phi(5{,}0) \approx 1$.

Геометрическое рапределение

Дискретная случайная величина $X = m$ имеет геометрическое распределение с параметром p, если она принимает значения $1, 2, \ldots, m, \ldots$(бесконечное, но счётное множество значений) с вероятностями

$$P(X=m) = pq^{m-1},$$

где $0<p<1$, $q = 1 - p$.

Дискретная случайная величина $X = m$, имеющая геометрическое распределение, представляет собой число m испытаний, проведённых по схеме Бернулли, с вероятностью p наступления события в каждом испытании до первого положительного исхода.

Математическое ожидание случайной величины X, имеющей, геометрическое распределение с параметром p: $M(X) = 1/p$.

Дисперсия случайной величины X, имеющей, геометрическое распределение с параметром p: $D(X) = q/p^2$, где $q=1-p$.

Пример 5. Проводится проверка большой партии деталей до обнаружения бракованной (без ограничения числа проверенных деталей). Составить закон распределения числа проверенных деталей. Найти его математическое ожидание и дисперсию, если известно, что вероятность брака для каждой детали равна 0,1.

Решение. Представлено на рис. 2.

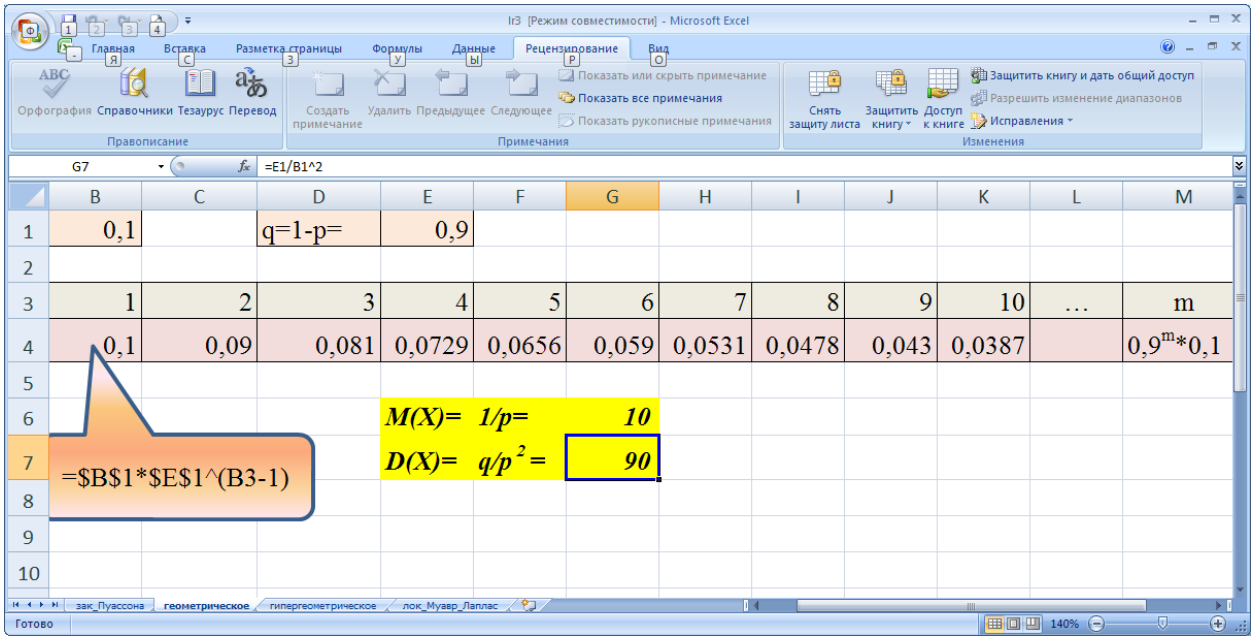


Рис. 2.

Гипергеометрическое рапределение

Дискретная случайная величина ***X*** имеет гипергеометрическое распределение с параметрами ***n, M, N***, если она принимает значения ***1, 2, m, min(n, M)*** с вероятностями

$$P(X=m)=\frac{C_M^m C_{N-M}^{n-m}}{C_N^n},$$

где $M \le N$, $n \le N$; ***n, M, N*** – натуральные числа.

Гипергеометрическое распределение имеет случайная величина ***X = m*** – число объектов, обладающих заданным свойством, среди ***n*** объектов, случайно извлечённых (без возврата) из совокупности ***N*** объектов, ***M*** из которых обладают этим свойством.

$$M(X)=n\frac{M}{N};\quad D(X)=n\frac{M}{N-1}\left(1-\frac{M}{N}\right)\left(1-\frac{n}{N}\right).$$

Пример 6. Участник лотереи «Спортлото 6 из 45», угадавший 3, 4, 5, или 6 номеров, получает денежный приз. Найти закон распределения случайной величины X – числа угаданных номеров среди случайно отобранных шести. Какова вероятность получения денежного приза? Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины X.

Решение. Представлено на рис. 3.

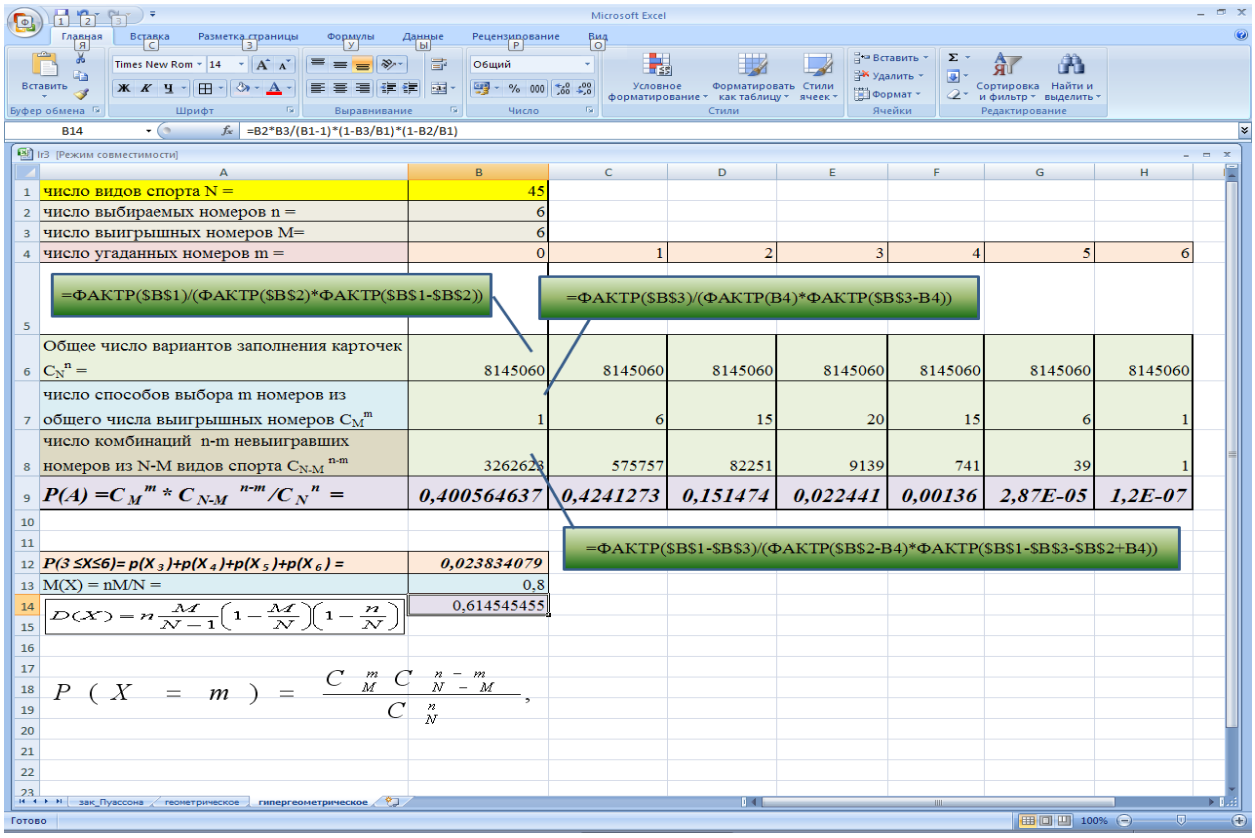


Рис. 3

Равномерный закон распределения

Непрерывная случайная величина X имеет равномерный закон распределения на отрезке [***a, b***], если её плотность вероятности ***φ(x)*** постоянна на этом отрезке и равна нулю вне его, т.е.

$$\varphi(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a} & \text{при} \quad a \le x \le b, \\ 0 \quad \text{при} \quad x < a, x > b. \end{cases}$$

M(X) = (a+b)/2

D(X) = (b-a)^2/12

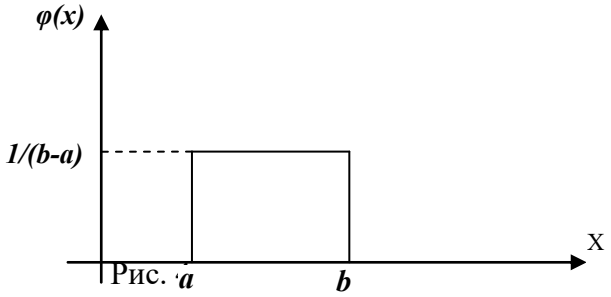


Рис. 4

Функция распределения случайной величины X, распределённой по нормальному закону:

$$F(x) = \begin{cases} 0 \quad \text{при} \quad x \le a, \\ \dfrac{(x-a)}{(b-a)} \quad \text{при} \quad a < x \le b, \\ 1 \quad \text{при} \quad x > b. \end{cases}$$

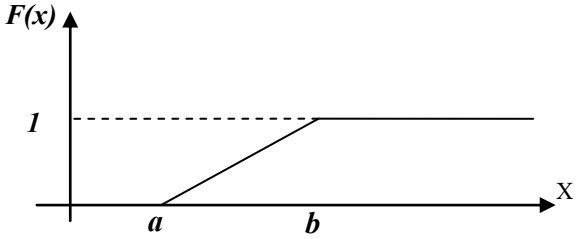


Рис. 5

Реализация на Python имитации бросков кубика

RollDie.py - D:\nick\Python_lr\program_python\RollDie.py (3.13.0)

File Edit Format Run Options Window Help

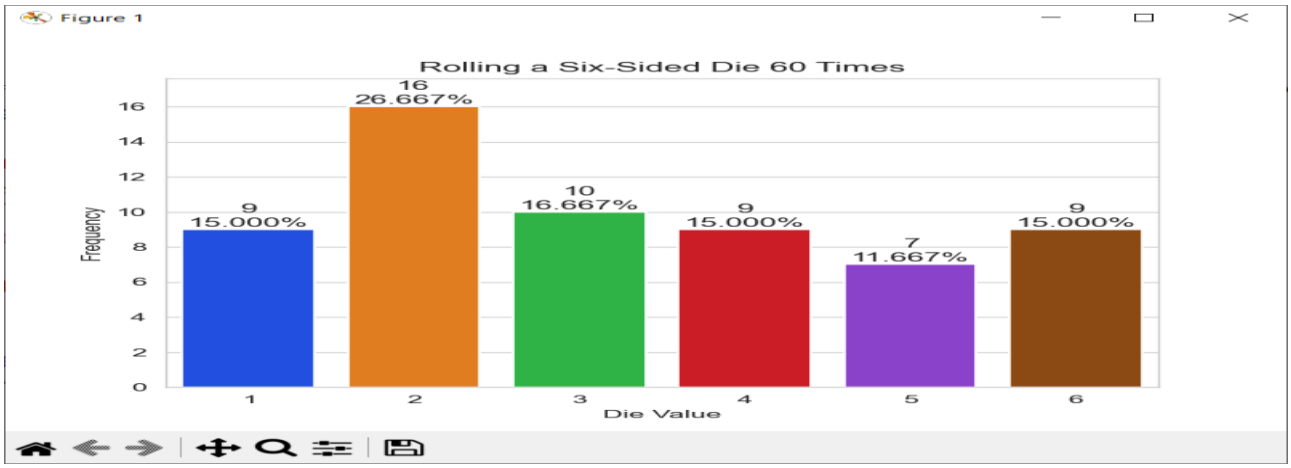
```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import random
import seaborn as sns
import datetime   # подключаем модуль datetime
start = datetime.datetime.now()   # фиксируем и выводим время старта работы кода
print('Время старта: ' + str(start))

rolls = [random.randrange(1, 7) for i in range(60)]
"""Ключевой аргумент return_counts=True приказывает unique подсчитать количество вхождений
каждого уникального значения. В данном случае unique
возвращает кортеж из двух одномерных коллекций ndarray, содержащих отсортированные
уникальные значения и их частоты соответственно. Коллекции
ndarray из кортежа распаковываются в переменные values и frequencies.
Если аргумент return_counts равен False, то возвращается только список
уникальных значений"""
values, frequencies = np.unique(rolls, return_counts=True)
"""Форматная строка  включает количество бросков кубика в заголовок гистограммы.
Спецификатор «,» (запятая) в {len(rolls):,} выводит число с разделителями групп разрядов
— таким образом, значение 60000 будет выведено в виде 60,000."""
title = f'Rolling a Six-Sided Die {len(rolls):,} Times'
sns.set_style("whitegrid")
#строит диаграмму частот при помощи функции Seaborn barplot
axes = sns.barplot(x=values, y=frequencies, palette='bright')
axes.set_title(title)
axes.set(xlabel='Die Value', ylabel='Frequency') #добавляет метки на оси
```

RollDie.py - D:\nick\Python_lr\program_python\RollDie.py (3.13.0)

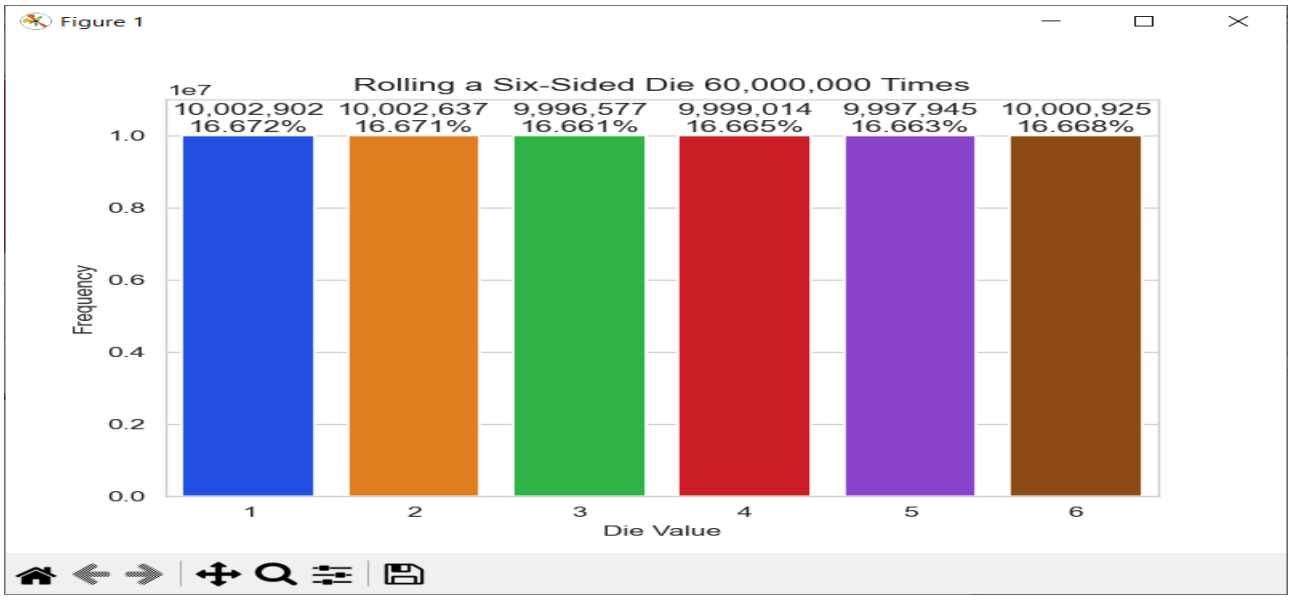
File Edit Format Run Options Window Help

```
axes.set_ylim(top=max(frequencies) * 1.10) #Чтобы выделить место для текста
                                            # над столбцами масштабирует ось y на 10%.
""" выводит значение частоты каждого столбца и процент от общего количества бросков
Команда for использует функцию zip для перебора элементов patches и соответствующих
им значений frequency. Каждая итерация распаковывает в bar и frequency
один из кортежей, возвращенных zip. """
for bar, frequency in zip(axes.patches, frequencies):
    """вычисляет координату x центра области для вывода текста. Она вычисляется как сумма
координаты x левого края столбца (bar.get_x()) и половины ширины столбца (bar.get_width() / 2.0)"""
    text_x = bar.get_x() + bar.get_width() / 2.0
    """получает координату y области для вывода текста — значение bar.get_y()
представляет верх столбца"""
    text_y = bar.get_height()
    """создает двустрочную строку, содержащую частоту этого
столбца и соответствующий процент от общего количества бросков"""
    text = f'{frequency:,}\n{frequency / len(rolls):.3%}'
    """вызывает метод text объекта Axes для вывода текста над столбцом.
Первые два аргумента метода задают позицию текста x-y,
а третий аргумент — выводимый текст. Ключевой аргумент ha задает горизонтальное выравнивание"""
    axes.text(text_x, text_y, text, fontsize=11, ha='center', va='bottom')
finish = datetime.datetime.now()   #фиксируем и выводим время окончания работы кода
print('Время окончания: ' + str(finish))
print('Время работы: ' + str(finish - start))   # вычитаем время старта из времени окончания
plt.show()
```

Результат при 60 попытках: Время окончания: 2025-02-08 23:03:58.316308
Время работы: 0:00:00.164780



Результат при 60 000000 попыток: Время окончания: 2025-02-08 23:07:19.848554
Время работы: 0:00:23.589337



Пример 6. Поезда метрополитена идут с интервалом 2 мин. Какова вероятность того, что пассажиру, вышедшему на платформу в случайный момент времени, придётся ждать не больше полминуты. Найти математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение случайной величины X – времени ожидания поезда.

Решение. ***a=0, b=2***. Отсюда ***φ(x)***=1/(2-0)=0,5.

P(X≤0,5) = (x-a)/(b-a) = (0,5-0)/(2-0) = 0,25.

M(X) = (a+b)/2 = 1 мин.

D(X) = (b-a)^2*/12 = (2-0)*^{2}*/12 = 1/3.*

$$\sigma_x = \sqrt{D(X)} = \sqrt{\frac{1}{3}} \approx 0{,}58 \text{ мин.}$$

Показательный (экспоненциальный) закон распределения

Непрерывная случайная величина X имеет показательный (экспоненциальный) закон распределения с параметром ***λ>0***, если её плотность вероятности ***φ(x)*** имеет вид:

$$\varphi(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x} & при\ x\ge 0,\\ 0 & при\ x<0.\end{cases}$$

$$M(X)=\frac{1}{\lambda},$$
$$D(X)=\frac{1}{\lambda^2}.$$

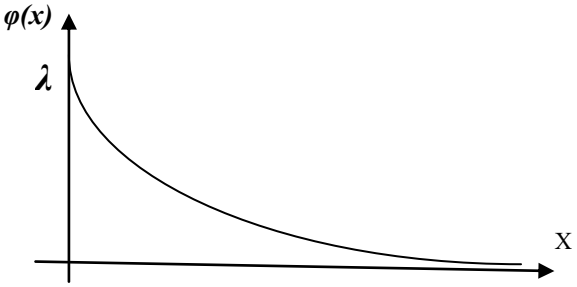


Рис. 6

$$F(x)=\begin{cases}0 & при\ x<0,\\ 1-e^{-\lambda x} & при\ x\ge 0.\end{cases}$$

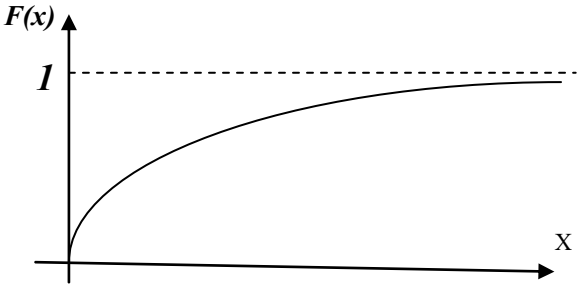


Рис. 7

Реализация на Python

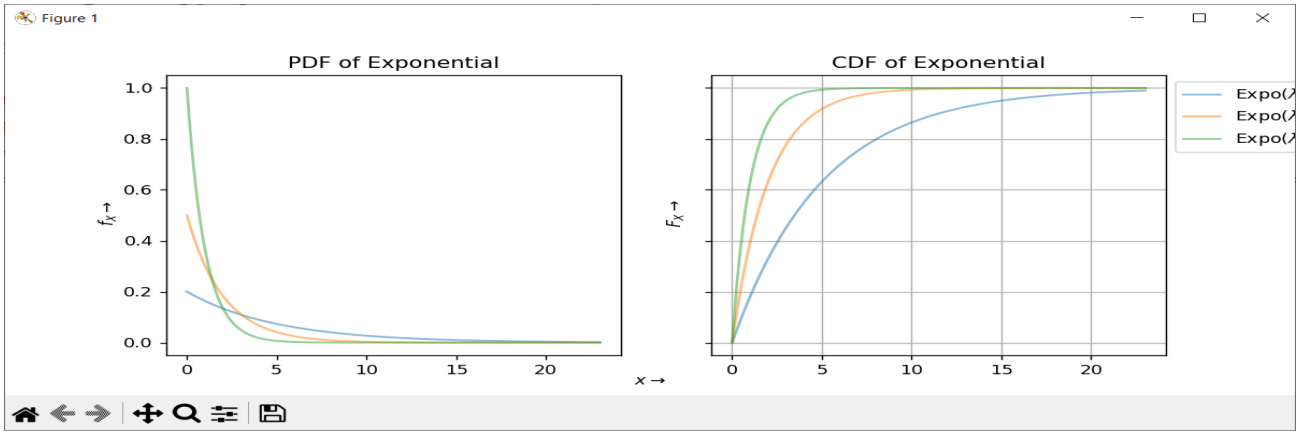
exp_raspr.py - D:\nick\Python_lr\program_python\exp_raspr.py (3.13.0)

File Edit Format Run Options Window Help

```python
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from scipy.stats import expon
la = [0.2, 0.5, 1]
x = np.arange(0, expon.ppf(0.99, scale = 1/min(la)), 0.01)
fig, ax = plt.subplots(1,2,figsize=(4.8*2,4), sharey=True)
for i in range(len(la)):
    rv = expon(scale = 1/la[i])
    ax[0].plot(x, rv.pdf(x), alpha=0.5, label='Expo$(\lambda={})$'.format(la[i]))
    ax[1].plot(x, rv.cdf(x), alpha=0.5)
    ax[0].set_title('PDF of Exponential')
    ax[1].set_title('CDF of Exponential')
    ax[1].grid()
    ax[0].legend(bbox_to_anchor=(2.2, 1.0), loc='upper left')

fig.text(0.5, 0.04, r'$x\rightarrow$', ha='center', va='center')
fig.text(0.08, 0.5, r'$f_X\rightarrow$', ha='center', va='center', rotation='vertical')
fig.text(0.52, 0.5, r'$F_X\rightarrow$', ha='center', va='center', rotation='vertical')
plt.show()
```

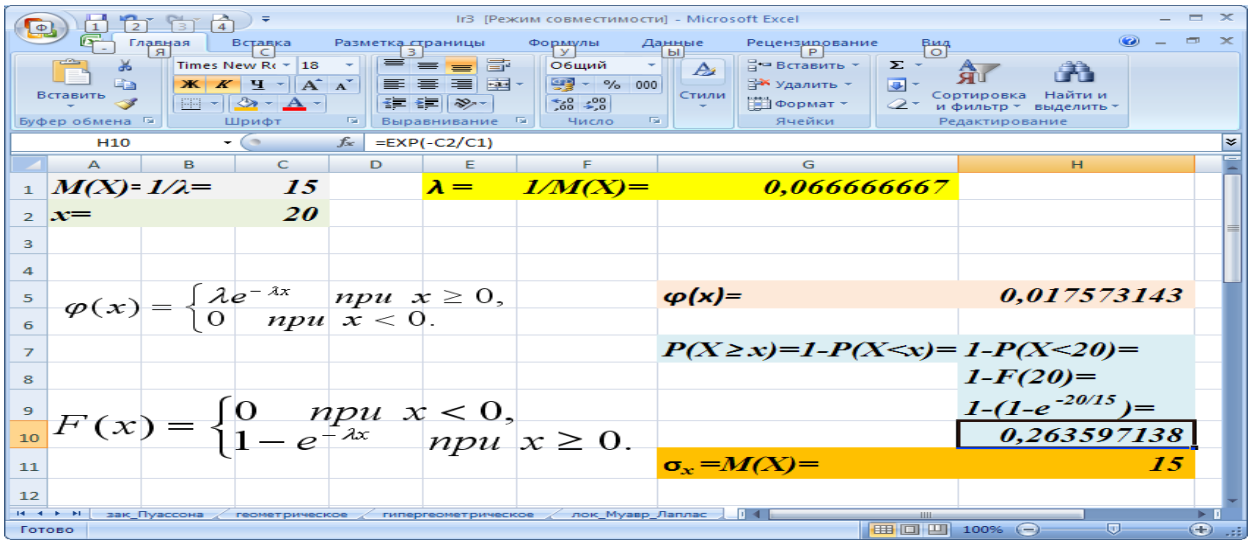
Ln: 8 Col: 0

Результат:



Пример 7. Установлено, что время ремонта телевизора есть случайная величина X, распределённая по показательному закону. Определить вероятность того, что на ремонт потребуется не менее 20 дней, если среднее время ремонта составляет 15 дней. Найти плотность вероятности, функцию распределения и среднее квадратическое отклонение случайной величины X.

Решение.



Нормальный закон распределения

Непрерывная случайная величина X имеет нормальный закон распределения (закон Гаусса) с параметрами $\boldsymbol{a}$ и $\boldsymbol{\sigma^2}$, если её плотность вероятности $\boldsymbol{\varphi(x)}$ имеет вид:

$$\varphi_N(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}.$$

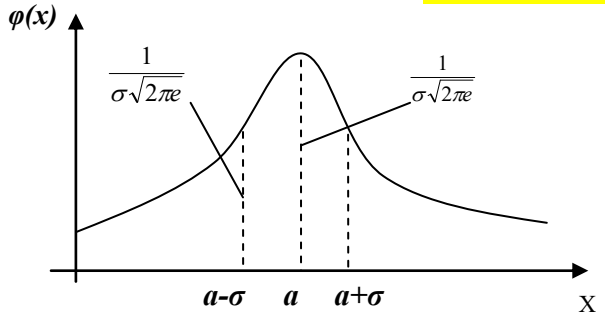


Рис. 8

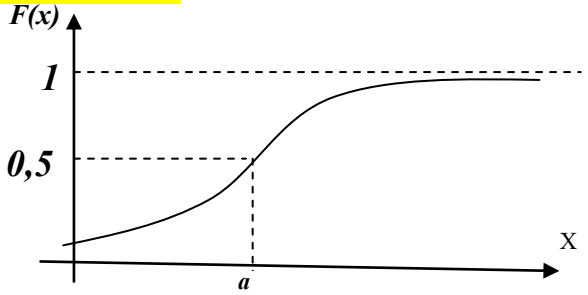


Рис. 9

Математическое ожидание случайной величины *X*, распределённой по нормальному закону, равно параметру $\boldsymbol{a}$ этого закона, а её дисперсия – параметру $\boldsymbol{\sigma^2}$, т.е.

$$M(X) = a; \quad D(X) = \sigma^2.$$

Функция распределения случайной величины X, распределённой по нормальному закону, выражается через функцию Лапласа по формуле:

$$F_n(X) = ½ + ½*\Phi[(x-a)/\sigma]$$

Вероятность попадания случайной величины X, распределённой по нормальному закону, в интервал $[x_1,x_2]$ равна

$$P(x_1 \le X \le x_2) = \frac{1}{2}[\Phi(t_2) - \Phi(t_1)], \quad где\ t_2 = \frac{x_2 - a}{\sigma}, t_1 = \frac{x_1 - a}{\sigma}.$$

Вероятность того, что отклонение случайной величины *X*, распределённой по нормальному закону, от математического ожидания $\boldsymbol{a}$ не превысит величину $\boldsymbol{\Delta > 0}$ (по абсолютной величине), равна $P(|X - a| \le \Delta) = \Phi(\Delta/\sigma)$.

Реализация нормального распределения на Python

Генерация функции распределения

normal_pdf3.py - D:\nick\Python_lr\program_python\Deitel_MLearning\normal_pdf3.py (3.13.0)

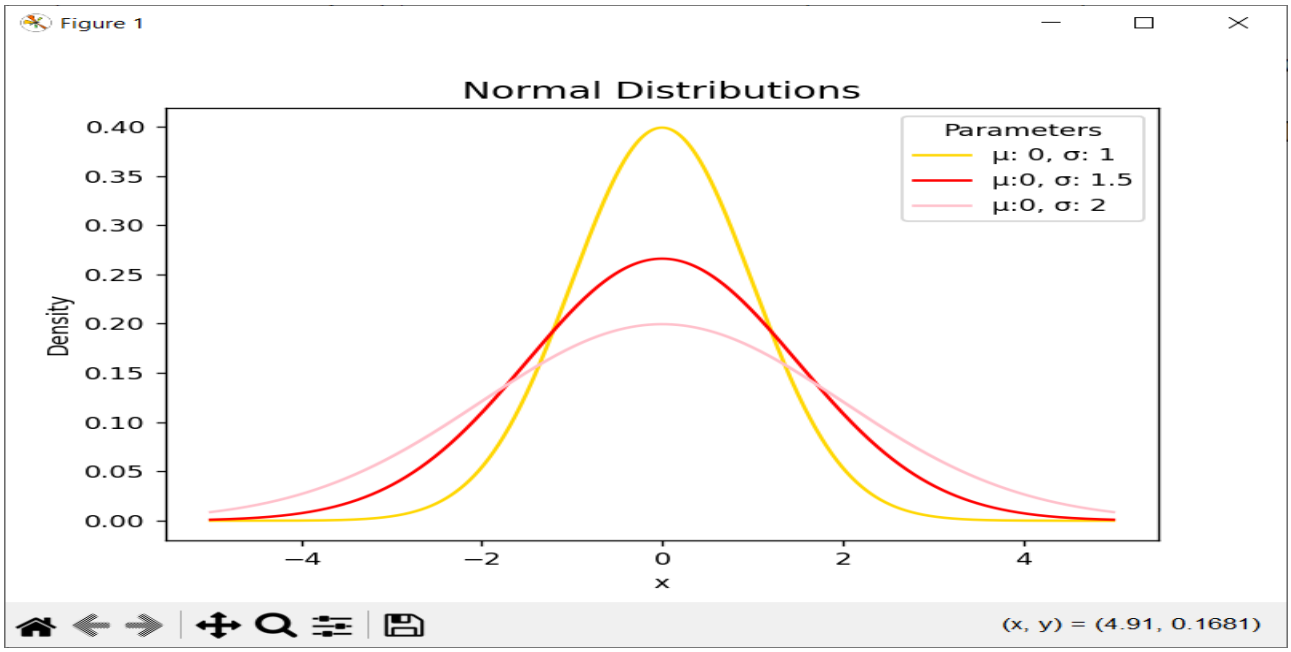
File Edit Format Run Options Window Help

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import norm

#x-axis ranges from -5 and 5 with .001 steps
x = np.arange (-5, 5, 0.001)
print('x=', x)

#define multiple normal distributions
plt.plot (x, norm.pdf (x, 0, 1), label='μ: 0, σ: 1', color='gold')
plt.plot (x, norm.pdf (x, 0, 1.5), label='μ:0, σ: 1.5', color='red')
plt.plot (x, norm.pdf (x, 0, 2), label='μ:0, σ: 2', color='pink')

#add legend to plot
plt.legend(title='Parameters')

#add axes labels and a title
plt.ylabel('Density')
plt.xlabel('x')
plt.title('Normal Distributions', fontsize= 14 )
plt.show()
```

Ln: 1 Col: 0

Ссылка на откомпилированный файл - normal_pdf3.exe.

Результат



Отображение функции распределения и плотности вероятности на одном графике

normal_distribution_pdf_cdf2.py - D:\nick\Python_lr\program_python\Deitel_MLearning\normal_distribution_pdf_cdf2.py (3.13.0)

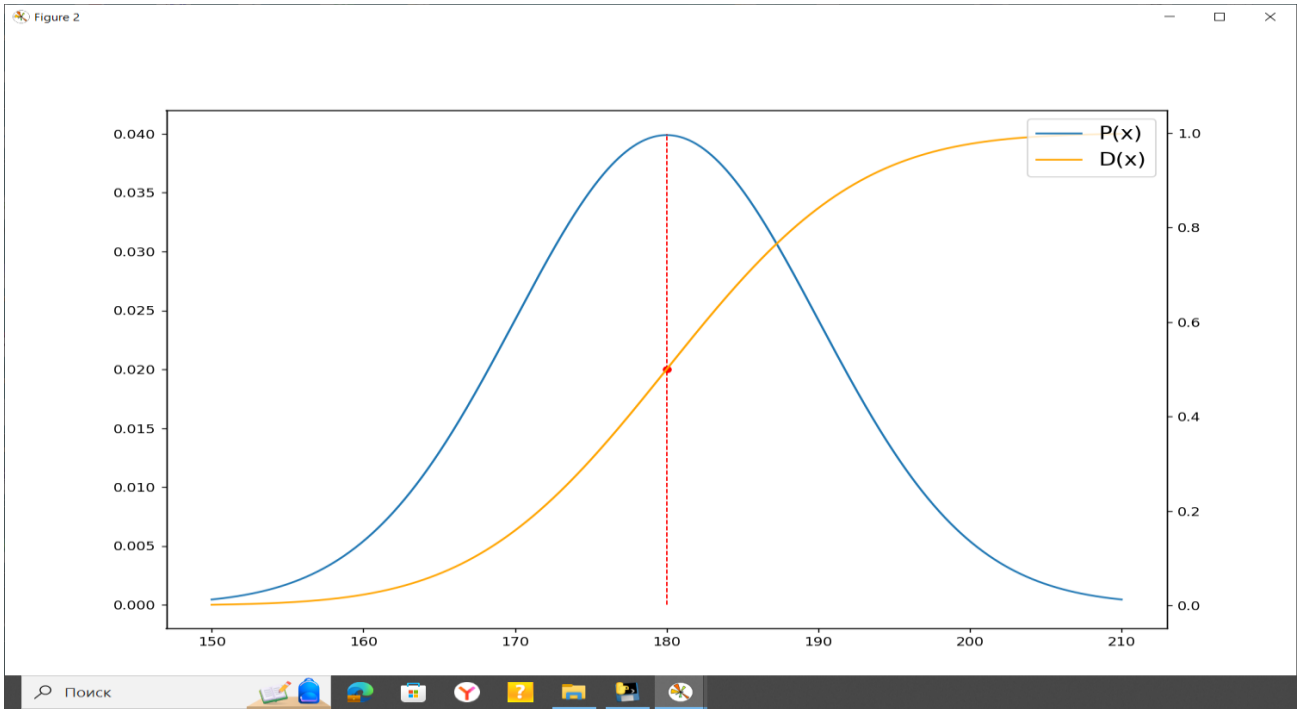
File Edit Format Run Options Window Help

```
from scipy.stats import norm '''Совместим обе функции cdf pdf на одном графике.'''
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
plt.figure(figsize = (14,10)) # зададим размер графика
mean, std = 180, 10 # определим среднее значение и СКО
# зададим функции pdf и cdf на оси x
x = np.linspace(mean - 3 * std, mean + 3 * std, 1000)
# при этом возникает проблема: по оси y них разный масштаб
y1 = norm.pdf(x, mean, std) #probability density function
y2 = norm.cdf(x, mean, std) #Cumulative Distribution Function
# эту проблему можно решить через функции subplots() и twinx()
fig, ax_left = plt.subplots(nrows = 1, ncols = 1, figsize = (12,8)) # создадим сетку из одной ячейки
ax_right = ax_left.twinx() # создадим новую ось с правой стороны
# на оси x и левой оси y построим график функции плотности (pdf)
ax_left.plot(x, y1, label = 'P(x)')
# на оси x и правой оси y построим график функции распределения (cdf)
ax_right.plot(x, y2, color = 'orange', label = 'D(x)')
# также построим вертикальную прямую и точку
ax_left.vlines(x = 180, ymin = 0, ymax = 0.040, linewidth = 1, color = 'r', linestyles = '--')
ax_left.plot(180, 0.020, marker = 'o', markersize = 5, markeredgecolor = 'r', markerfacecolor = 'r')
fig.legend(loc = 'upper right', # из-за двух осей с легендой придется повозиться
           bbox_to_anchor = (1,1),
           bbox_transform = ax_right.transAxes,
           prop = {'size': 15})
plt.show()
```

Поиск

Ссылка на откомпилированный файл - normal_distribution_pdf_cdf2.exe .

Результат:



Пример

Предположим, в классе 100 учеников, и в одном из тестов по математике средняя оценка mean = 78, а стандартное отклонение std_dev = 25

Код Python для определения процента студентов, получивших менее 60 баллов

normal_distribution2.py - D:\Nick\Python_lr\program_python\Deitel_MLearning\normal_distribution2.py (3.13.0)

File Edit Format Run Options Window Help

```
1 '''Предположим, в классе 100 учеников, и в одном из тестов по математике
2 средняя оценка mean = 78, а стандартное отклонение std_dev = 25
3 Код Python для определения процента студентов, получивших менее 60 баллов
4 scipy.stats.norm() — это обычная непрерывная случайная величина.  '''
5 from scipy.stats import norm
6 import numpy as np
7 # Given information
8 mean = 78
9 std_dev = 25
10 total_students = 100
11 score = 60
12 # Calculate z-score for 60
13 z_score = (score - mean) / std_dev
14 # Calculate the probability of getting a score less than 60
15 prob = norm.cdf(z_score) #Cumulative Distribution Function
16 # Calculate the percentage of students who got less than 60 marks
17 percent = prob * 100
18 # Print the result
19 print("Percentage of students who got less than 60 marks:", round(percent, 2), "%")
20
```

Ln: 8 Col: 9

Результат:

IDLE Shell 3.13.0

File Edit Shell Debug Options Window Help

```
Python 3.13.0 (tags/v3.13.0:60403a5, Oct  7 2024, 09:38:07) [MSC v.1941 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>>
= RESTART: D:\Nick\Python_lr\program_python\Deitel_MLearning\normal_distribution2.py
Percentage of students who got less than 60 marks: 23.58 %
>>>
```

Ln: 6 Col: 0

Пример

```
normal_distribution3.py - D:\Nick\Python_lr\program_python\Deitel_MLearning\normal_distribution3.py (3.13.0)
File  Edit  Format  Run  Options  Window  Help
1  '''Код Python для процента студентов, набравших более 70 баллов  '''
2  from scipy.stats import norm
3  #import numpy as np
4
5  # Given information
6  mean = 78
7  std_dev = 25
8  total_students = 100
9  score = 70
10
11 # Calculate z-score for 70
12 z_score = (score - mean) / std_dev
13
14 # Calculate the probability of getting a less than 70
15 prob = norm.cdf(z_score)  #функ распраделения - Cumulative Distribution Function
16 print("Percentage of students who got less than 70 marks: ", round(prob*100, 2), " %")
17 # Calculate the percentage of students who got more than 70 marks
18 percent = (1-prob) * 100
19
20 # Print the result
21 print("Percentage of students who got more than 70 marks: ", round(percent, 2), " %")
Ln: 1  Col: 0
```

Результат:

```
IDLE Shell 3.13.0
File  Edit  Shell  Debug  Options  Window  Help
Python 3.13.0 (tags/v3.13.0:60403a5, Oct  7 2024, 09:38:07) [MSC v.1941 64 bit (AMD64)] on win3
2
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>>
= RESTART: D:\Nick\Python_lr\program_python\Deitel_MLearning\normal_distribution3.py
Percentage of students who got less than 70 marks:  37.45  %
Percentage of students who got more than 70 marks:  62.55  %
Ln: 7  Col: 0
```

Пример 8. Вычислить вероятность $P(|X-a| \le \Delta)$ при $\Delta = \sigma$; $\Delta = 2\sigma$; $\Delta = 3\sigma$.

Решение. Определение значений функции Лапласа следует провести по справочной таблице.

$\Delta = \sigma$ $\quad P(|X-a| \le \Delta) = \Phi(1) = 0{,}6827;$

$\Delta = 2\sigma$ $\quad P(|X-a| \le 2\Delta) = \Phi(2) = 0{,}9545;$

$\Delta = 3\sigma$ $\quad P(|X-a| \le 3\Delta) = \Phi(3) = 0{,}9973.$

Пример 9. Полагая, что рост мужчин определённой возрастной группы есть нормально распределённая случайная величина X с параметрами $a = 173$ и $\sigma^2=36$, найти выражение плотности вероятности и функции распределения случайной величины X.

Решение.

$$\varphi_N(x) = \frac{1}{6\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-173)^2}{2*36}}; \quad F_n(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\Phi\left(\frac{x-173}{6}\right) \quad .$$

Варианты заданий

Биномиальный закон распределения (Бернулли)

1. В среднем 20 % пакетов акций на аукционах продаются по первоначально заявленной цене. Найти вероятность того, что из 9 пакетов акций в результате торгов по первоначально заявленной цене не будут проданы 5 пакетов. (*0,066)*.
2. В среднем 20 % пакетов акций на аукционах продаются по первоначально заявленной цене. Найти вероятность того, что из 9 пакетов акций в результате торгов по первоначально заявленной цене будут проданы менее 2 пакетов. (***0,436***)
3. В среднем 20 % пакетов акций на аукционах продаются по первоначально заявленной цене. Найти вероятность того, что из 9 пакетов акций в результате торгов по первоначально заявленной цене будут проданы не более 2 пакетов. (***0,738***)
4. В среднем 20 % пакетов акций на аукционах продаются по первоначально заявленной цене. Найти вероятность того, что из 9 пакетов акций в результате торгов по первоначально заявленной цене будут проданы хотя бы 2 пакета. (0,564)
5. В среднем 20 % пакетов акций на аукционах продаются по первоначально заявленной цене. Найти наивероятнейшее число пакетов проданных по первоначально заявленной цене из выставленных на торги 9 пакетов. (m_0=1 и m'_0=2)
6. Вероятность малого предприятия стать банкротом за время Т равна 0,2. Найти вероятность того, что из 6 малых предприятий сохранятся 2. (***0,015***)
7. Вероятность малого предприятия стать банкротом за время Т равна 0,2. Найти вероятность того, что из 6 малых предприятий сохранятся более двух. (***0,999***)
8. Производится залп из 6 орудий. Вероятность попадания для каждого орудия равна 0,6. Найти вероятность поражения цели, если для этого необходимо не менее 4-х попаданий. (***0,544***)
9. Производится залп из 6 орудий. Вероятность попадания для каждого орудия равна 0,6. Найти вероятность поражения цели, если для этого необходимо не менее 3-х попаданий. (***0,82***)
10. Вероятность изготовления на станке стандартной детали равна 0,8. Найти вероятности возможного числа появления бракованных деталей (0-5) среди 5 отобранных.
    ($P_{0,5}$ = 0,32768; $P_{1,5}$ = 0,4096; $P_{2,5}$ = 0,2048; $P_{3,5}$ = 0,0512; $P_{4,5}$ = 0,0064; $P_{5,5}$ = 0,00032).

Закон распределения Пуассона

1. В населённом пункте из каждых 100 семей 80 имеют холодильники. Найти вероятность того что из произвольно взятых 40 семей ровно 30 имеют холодильники. (0,068)
2. В населённом пункте из каждых 100 семей 80 имеют холодильники. Найти вероятность того что из произвольно взятых 40 семей от 30 до 32 имеют холодильники. (***0,208***)

Локальная и интегральная формулы Муавра-Лапласа

1. В населённом пункте из каждых 100 семей 85 имеют холодильники. Найти вероятность того что из произвольно взятых 400 семей от 320 до 350 (включительно) имеют холодильники. (0,9167)
2. В населённом пункте из каждых 100 семей 70 имеют холодильники. Найти вероятность того что из произвольно взятых 400 семей от 260 до 300 (включительно) имеют холодильники (использовать следствие из интегральной теоремы Муавра-Лапласа). (***0,9707***)
3. По результатам проверок налоговыми инспекциями установлено, что в среднем каждое второе малое предприятие региона имеет нарушение финансовой дисциплины.

Найти вероятность того, что из 1000 зарегистрированных в регионе предприятий имеют нарушения финансовой дисциплины 480 предприятий. (***0,0113***)

4. По результатам проверок налоговыми инспекциями установлено, что в среднем каждое второе малое предприятие региона имеет нарушение финансовой дисциплины. Найти вероятность того, что из 1000 зарегистрированных в регионе предприятий имеют нарушения финансовой дисциплины не менее 480 предприятий. (***0,897***)
5. По результатам проверок налоговыми инспекциями установлено, что в среднем каждое второе малое предприятие региона имеет нарушение финансовой дисциплины. Найти вероятность того, что из 1000 зарегистрированных в регионе предприятий имеют нарушения финансовой дисциплины от 480 до 520 предприятий. (0,794)
6. По результатам проверок налоговыми инспекциями установлено, что в среднем каждое второе малое предприятие региона имеет нарушение финансовой дисциплины. Найти наивероятнейшее число предприятий, имеющих нарушения финансовой дисциплины из 1000 зарегистрированных в регионе. (***m_o = 500; $P_{500,1000}$ = 0,0252***)

Геометрическое рапределение

1. Радист вызывает корреспондента, причём каждый последующий вызов производится только в случае, когда предыдущий вызов не принят. Вероятность принятия вызова корреспондентом равна 0,4. Составить закон распределения числа вызовов. Найти его математическое ожидание и дисперсию. (M(X)=2,5; D(X)=3,75)
2. Проводится проверка большой партии деталей до обнаружения бракованной (без ограничения числа проверенных деталей). Составить закон распределения числа проверенных деталей. Найти его математическое ожидание и дисперсию, если известно, что вероятность брака для каждой детали равна 0,05. (M(X)=20; D(X)=380)

Равномерный закон распределения

1. Поезда метрополитена идут с интервалом 2 мин. Какова вероятность того, что пассажиру, вышедшему на платформу в случайный момент времени, придётся ждать не больше минуты. Найти математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение случайной величины X – времени ожидания поезда. (*$P(X\leq 1)=0,5$;* M(X)=1; σ_x=0,58)
2. Поезда метрополитена идут с интервалом 3 мин. Какова вероятность того, что пассажиру, вышедшему на платформу в случайный момент времени, придётся ждать не больше минуты. Найти математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение случайной величины X – времени ожидания поезда. (***$P(X\leq 1)=0,333$; $M(X)=1,5$; $\sigma_x=0,866$***)

Показательный (экспоненциальный) закон распределения

1. Установлено, что время работы лампы накаливания есть случайная величина X, распределённая по показательному закону. Определить вероятность того, произвольно взятая лампа проработает не менее 10000 часов, если среднее время исправной работы составляет 7000 часов. Найти плотность вероятности, функцию распределения и среднее квадратическое отклонение случайной величины X. (***$\varphi(x)=3,42E-05$; $P(X\geq 10000)=0,24$; $\sigma_x=7000$***)
2. Время поиска неисправного блока в вычислительной машине есть случайная величина, распределённая по показательному закону. Определить вероятность того, что на поиск неисправности потребуется не менее 3 часов, если среднее время поиска неисправности составляет 2 часа. Найти плотность вероятности, функцию распределения и среднее квадратическое отклонение времени поиска неисправности. (***$\varphi(x)=0,112$; $P(X\geq 3)=0,223$; $\sigma_x=2$***)

Нормальный закон распределения

Определение значений функции Лапласа следует провести по справочной таблице.

1. Полагая, что рост мужчин определённой возрастной группы есть нормально распределённая случайная величина X с параметрами a = 173 и σ^2=36, найти долю костюмов 3-го роста (170-176 см), которые нужно предусмотреть в общем объёме производства для данной возрастной группы. (***0,3829***)
2. Полагая, что рост мужчин определённой возрастной группы есть нормально распределённая случайная величина X с параметрами a = 173 и σ^2=36, найти долю костюмов 4-го роста (176-182 см), которые нужно предусмотреть в общем объёме производства для данной возрастной группы. (***0,2418***)
3. Текущая цена акции может быть смоделирована с помощью нормального закона распределения с математическим ожиданием 15 ден. ед. и средним квадратическим отклонением 0,2 ден. ед. Найти вероятность того, что цена акции не выше 15,3 ден. ед. (***0,9332***)
4. Текущая цена акции может быть смоделирована с помощью нормального закона распределения с математическим ожиданием 15 ден. ед. и средним квадратическим отклонением 0,2 ден. ед. Найти вероятность того, что цена акции не ниже 15,4 ден. ед.
   Решение.
   $P(X\geq 15,4) = 1 - F(15,4) = 1 – \{1/2+1/2\Phi[(15,4-15)/0,2]\} = 1 – (0,5+0,5*0,9545)$ = 0,02275.
5. Текущая цена акции может быть смоделирована с помощью нормального закона распределения с математическим ожиданием 15 ден. ед. и средним квадратическим отклонением 0,2 ден. ед. Найти вероятность того, что цена акции от 14,9 до 15,3 ден. ед. (0,6246)
6. Текущая цена акции может быть смоделирована с помощью нормального закона распределения с математическим ожиданием 15 ден. ед. и средним квадратическим отклонением 0,2 ден. ед. С помощью правила трёх сигм найти границы, в которых будет находиться текущая цена акции. ($14,4 \leq X \leq 15,6$)